

CY-803 (A) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, May 2024

Grading System (GS)

Mobile and Wireless Security

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the evolution of Wi-Fi standards and their implications on wireless networking trends?
वाई-फाई मानकों के विकास और वायरलेस नेटवर्किंग रुझानों पर उनके प्रभाव पर चर्च करें।
- b) What is a Wireless Personal Area Network (WPAN) and what distinguishes it from other types of wireless networks?
वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क (WPAN) क्या है और इसे अन्य प्रकार के वायरलेस नेटवर्क से क्या अलग करता है?

2. a) Explain the physical layer of WiMAX, including the modulation techniques and frequency bands it operates in.
वाईमैक्स की भौतिक परत की व्याख्या करें, जिसमें मॉड्यूलेशन तकनीक और आवृत्ति बैंड शामिल हैं जिसमें यह संचालित होता है।
- b) What are the key differences between Mobile IPv4 and Mobile IPv6?
मोबाइल IPv4 और मोबाइल IPv6 के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
3. a) Explain the difference between proactive, reactive and hybrid routing protocols used in Ad Hoc Networks.
एड हॉक नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले प्रोएक्टिव, रिएक्टिव और हाइब्रिड रूटिंग प्रोटोकॉल के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) Explain the concept of multi-hop relay in wireless communication and its significance in Mesh Networks.
वायरलेस संचार में मल्टी-हॉप रिले की अवधारणा और मेश नेटवर्क में इसके महत्व की व्याख्या करें।
4. a) What are the key differences between 3G and 4G networks in terms of technology and performance?
प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन के संदर्भ में 3G और 4G नेटवर्क के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
- b) What are the key features and capabilities of GPRS, and how do they support mobile data services?
GPRS की प्रमुख विशेषताएँ और क्षमताएँ क्या हैं, और वे मोबाइल डाटा सेवाओं का समर्थन कैसे करते हैं?

[3]

5. a) What is RFID? Explain the principle of operation behind RFID technology and how data is transmitted between RFID tags and readers.

RFID क्या है? RFID प्रौद्योगिकी के पीछे संचालन के सिद्धांत को समझाइए और RFID टैग और पाठकों के बीच डाटा कैसे प्रसारित किया जाता है।

- b) What is LTE? What are the key features and benefits of LTE technology?

LTE क्या है? LTE प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ क्या हैं?

6. a) Discuss the primary objectives of military security models and explain the role of hierarchical command structures in the model.

सैन्य सुरक्षा मॉडल के प्राथमिक उद्देश्यों पर चर्चा करें और मॉडल में पदानुक्रमित कमांड संरचनाओं की भूमिका की व्याख्या करें।

- b) What is the purpose of an encapsulation header in IPv4 and IPv6 packets? Compare and contrast the structure of the encapsulation headers in IPv4 and IPv6.

IPv4 और IPv6 पैकेट में एनकैप्सुलेशन हेडर का उद्देश्य क्या है? IPv4 और IPv6 में इनकैप्सुलेशन हेडर की संरचना की तुलना करें और अंतर करें।

7. a) What is e-commerce and how has it transformed traditional business practices?

ई-कॉमर्स क्या है और इसने पारंपरिक व्यावसायिक प्रथाओं को कैसे बदल दिया है?

[4]

- b) What are electronic payment systems, and how do they facilitate financial transactions over electronic networks? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियाँ क्या हैं, और वे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वित्तीय लेनदेन को कैसे सुविधाजनक बनाती हैं?

8. Write a short note on any two :

- a) Wireless Local Area Network
- b) TCP over Wireless Networks
- c) Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
- d) Denial of service

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क

ब) वायरलेस नेटवर्क पर TCP

स) यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम (UMTS)

द) सेवा से इनकार
